

Exercice 1 : Répondre aux questions suivantes :

- Comment se nomme un mot de 8 bits?
- Combien de bits sont nécessaires pour représenter 500 valeurs différentes?
- Quel est le plus grand entier naturel que l'on peut représenter avec 4 bits?
- Comment se nomme le bit le plus à gauche d'un mot binaire?
- Comment se nomme le bit le plus à droite d'un mot binaire?
- Pourquoi le bit de poids faible indique-t-il si un nombre est pair ou impair?

un octet

9 bits

15

le bit de poids fort

le bit de poids faible

Le bit de poids faible (le bit le plus à droite, noté b_0) indique la parité d'un nombre entier car il est le seul bit associé à une puissance de 2 impaire ($2^0 = 1$).

Exercice 2 : Conversion Décimal -> Binaire

Nombre entier	Nombre binaire
145	10010001
243	11110011

Exercice 3 : Conversion Binaire -> Décimal

Nombre binaire	Nombre entier
10011010	154
00110011	51

Exercice 4 : Conversion Décimal -> Hexadécimal

Nombre entier	Nombre hexadécimal
132	84
321	141

Exercice 5 : Conversion Hexadécimal -> Décimal

Nombre hexadécimal	Nombre entier
B5	181
6E	110

Exercice 6 : Conversion Binaire -> Hexadécimal

Nombre binaire	Nombre hexadécimal
11001010	C8
01001101	4D

Exercice 7 : Conversion Hexadécimal -> Entier

Nombre hexadécimal	Nombre entier
AB	254
3F	18

Exercice 8 : Effectuer les opérations binaires suivantes :

$$10010 + 1110 = 11100$$

$$110101 + 10111 = 1001100$$

Exercice 9 : Effectuer les opérations binaires suivantes :

$$1011 \times 100 = 101111000$$

$$10100 \div 100 = 11001100$$